
Documentação de Projeto

para o sistema

< **Ponto Certo** >

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Caio Gabriel de Lima Leal
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

< Junho de 2026 >

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Caio Lima	09/04/26	Criação inicial da documentação	1.0
Caio Lima	09/05/26	Adição de info. Nas tabelas	1.0

1. Introdução

Este documento agrega a elaboração e revisão dos modelos de domínio e dos modelos de projeto para o sistema Ponto Certo. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o contexto de uma mercearia que busca oferecer uma experiência digital moderna para seus clientes por meio de uma plataforma de compras online integrada a um programa de fidelidade. O sistema Ponto Certo foi desenvolvido para permitir que clientes realizem compras de produtos alimentícios e de uso doméstico através de uma plataforma web, oferecendo recursos como cadastro de usuários, autenticação segura, gerenciamento de carrinho de compras, acompanhamento de pedidos, visualização de promoções e participação em programas de pontuação.

Além das funcionalidades voltadas aos clientes, o sistema disponibiliza uma área administrativa para gerenciamento de produtos, promoções, pedidos, avisos e regras de pontuação. A aplicação também contempla funcionalidades relacionadas ao resgate de recompensas e acompanhamento do histórico de pontos acumulados pelos clientes.

A solução busca melhorar a experiência de compra dos consumidores, automatizar processos internos da mercearia e fornecer mecanismos que incentivem a fidelização dos clientes por meio do acúmulo e resgate de benefícios.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

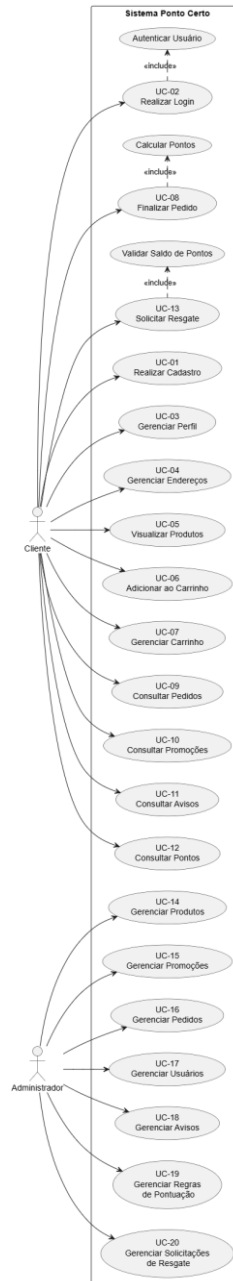
ATOR	DESCRIÇÃO
Cliente	Usuário responsável por realizar compras, acompanhar pedidos, acumular pontos e solicitar resgates de recompensas.
Administrador	Usuário com acesso total ao sistema. Responsável pelo gerenciamento de produtos, promoções, usuários, pedidos, avisos e regras de pontuação.
Sistema de E-mail	Serviço responsável pelo envio de mensagens de verificação de conta e recuperação de senha.
Sistema de Banco de Dados	Responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema.

2.2 Modelo de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Descrição
UC-01	Realizar Cadastro	Cliente	Permite o cadastro de novos usuários no sistema.
UC-02	Realizar Login	Cliente	Permite autenticação utilizando e-mail e senha.

UC-03	Gerenciar Perfil	Cliente	Permite visualizar e atualizar dados pessoais.
UC-04	Gerenciar Endereços	Cliente	Permite cadastrar, editar e remover endereços.
UC-05	Visualizar Produtos	Cliente	Permite consultar produtos disponíveis.
UC-06	Adicionar ao Carrinho	Cliente	Permite inserir produtos no carrinho.
UC-07	Gerenciar Carrinho	Cliente	Permite alterar quantidades e remover produtos.
UC-08	Finalizar Pedido	Cliente	Permite concluir uma compra.
UC-09	Consultar Pedidos	Cliente	Permite visualizar histórico de compras.
UC-10	Consultar Promoções	Cliente	Permite visualizar promoções ativas.
UC-11	Consultar Avisos	Cliente	Permite visualizar comunicados da mercearia.
UC-12	Consultar Pontos	Cliente	Permite visualizar saldo de pontos acumulados.
UC-13	Solicitar Resgate	Cliente	Permite solicitar resgate de recompensas.
UC-14	Gerenciar Produtos	Administrador	Permite cadastrar, editar e remover produtos.
UC-15	Gerenciar Promoções	Administrador	Permite cadastrar e atualizar promoções.
UC-16	Gerenciar Pedidos	Administrador	Permite acompanhar e atualizar pedidos.
UC-17	Gerenciar Usuários	Administrador	Permite visualizar usuários cadastrados.
UC-18	Gerenciar Avisos	Administrador	Permite criar e atualizar avisos.
UC-19	Gerenciar Regras de Pontuação	Administrador	Permite configurar regras de fidelidade.
UC-20	Gerenciar Solicitações de Resgate	Administrador	Permite aprovar ou rejeitar solicitações.

Diagrama de casos de uso – Ponto Certo



Arquivo PlantUML: Códigos/DiagramacasodeUso.puml

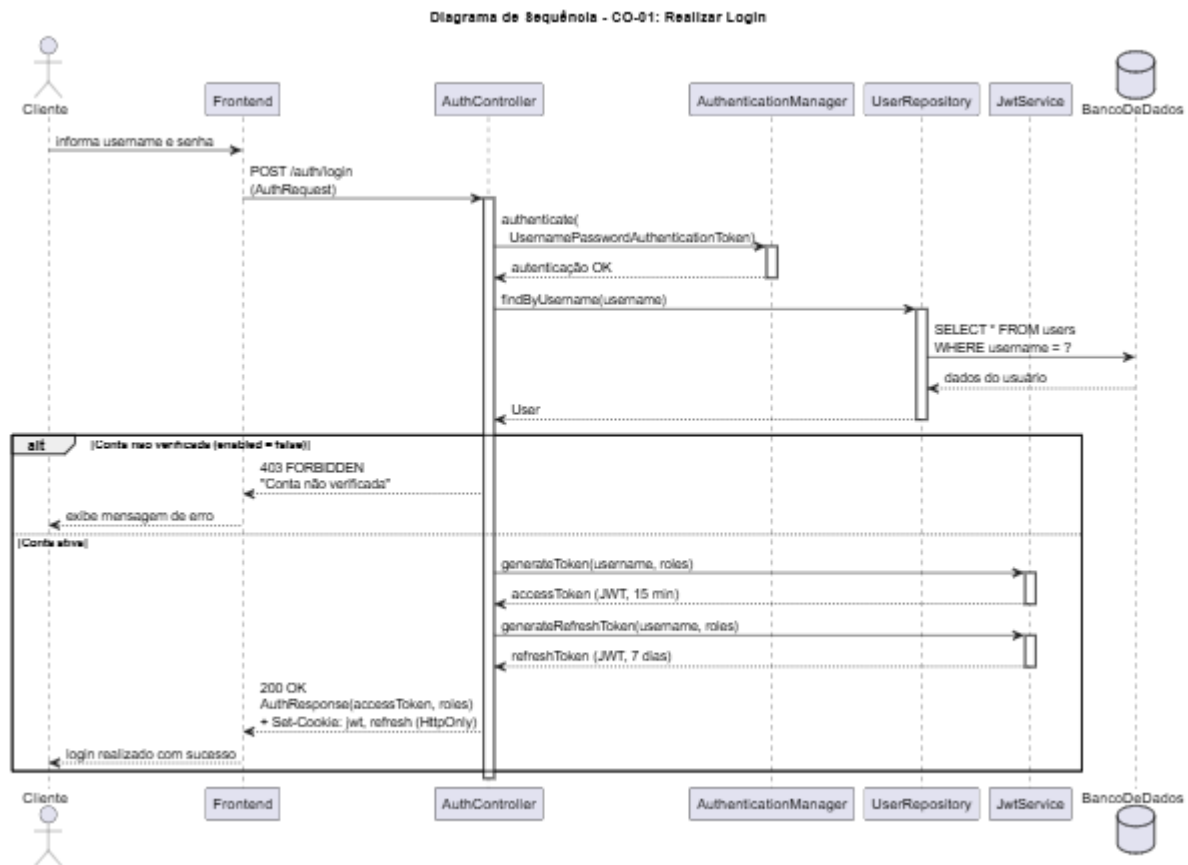
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Foram selecionados três fluxos principais do sistema:

- Realizar Login
- Finalizar Pedido
- Solicitar Resgate de Pontos

Contrato CO-01 – Realizar Login

Campo	Descrição
Operação	realizarLogin(email, senha)
Referência Cruzada	UC-02
Pré-condições	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.
Pós-condições	O usuário é autenticado e recebe um token JWT válido para utilização da aplicação.

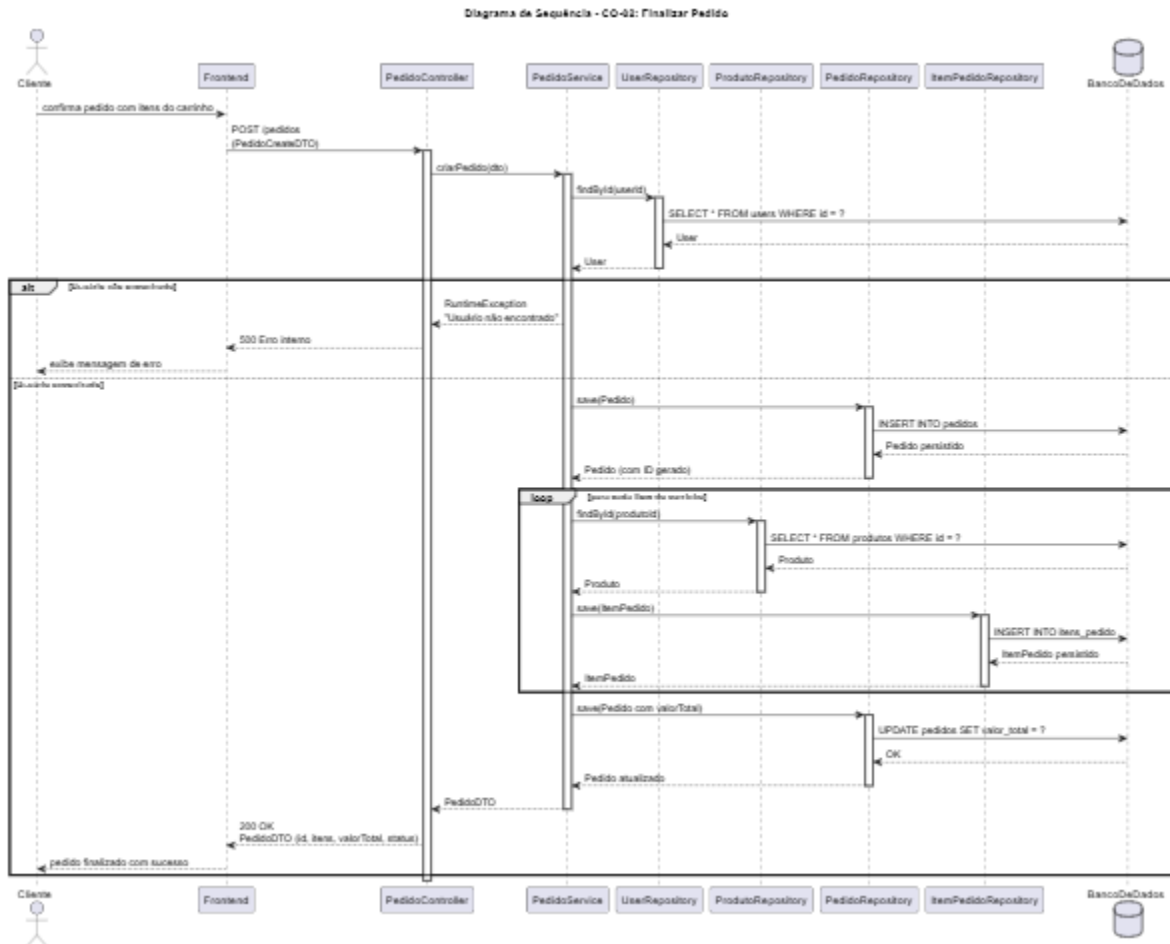


Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramaSequênciaRealizarLogin.puml

Contrato CO-02 – Finalizar Pedido

Campo	Descrição
Operação	finalizarPedido(cliente, carrinho)
Referência Cruzada	UC-08

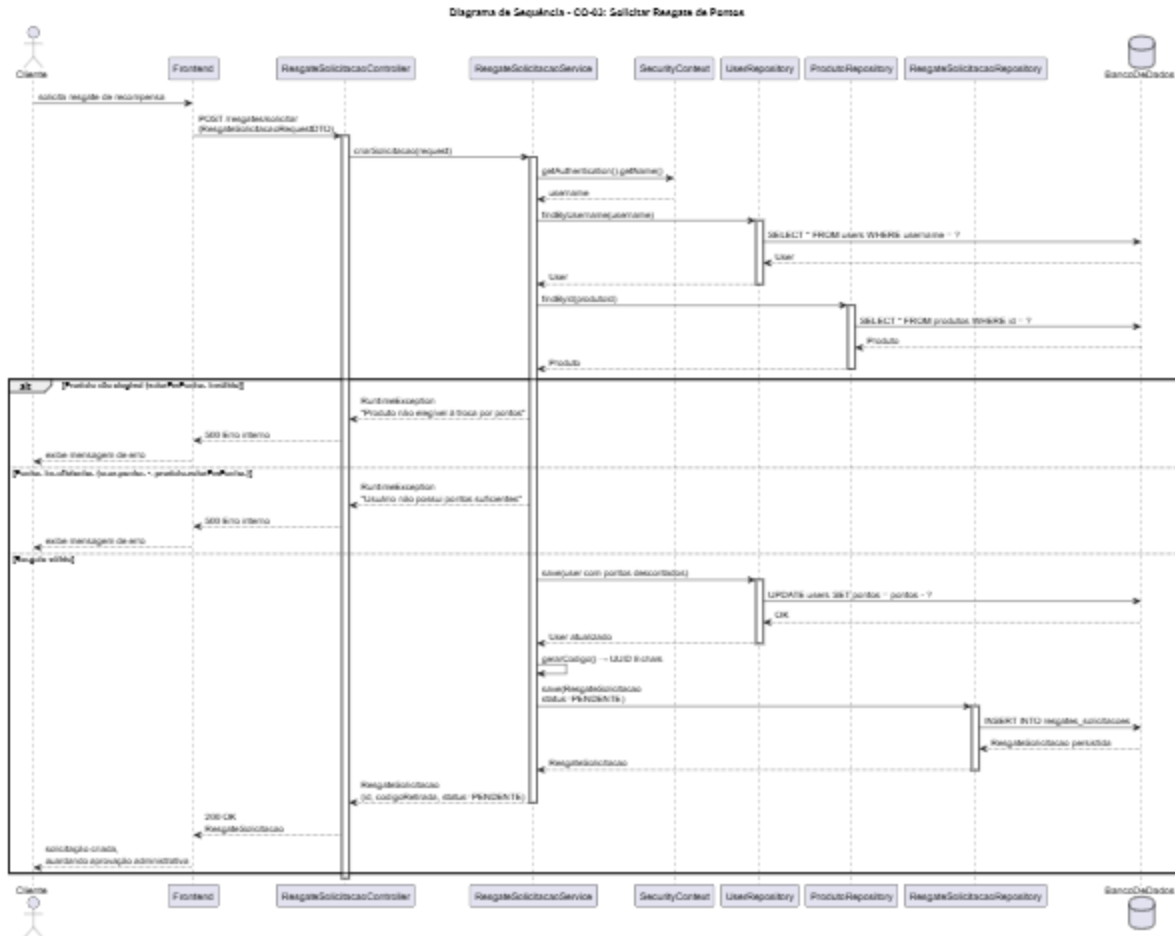
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado e possuir produtos válidos no carrinho.
Pós-condições	O pedido é criado, os itens são registrados e os pontos são calculados para o cliente.



Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramaDeSequenciaFinalizarPedido.puml

Contrato CO-03 – Solicitar Resgate

Campo	Descrição
Operação	solicitarResgate(cliente, recompensa)
Referência Cruzada	UC-13
Pré-condições	O cliente deve possuir pontos suficientes para o resgate.
Pós-condições	Uma solicitação de resgate é criada aguardando aprovação administrativa.



3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

O sistema Ponto Certo foi desenvolvido utilizando arquitetura em camadas, separando responsabilidades entre interface de usuário, lógica de negócio e persistência de dados.

Camada de Apresentação

Implementada utilizando React e Vite, responsável pela interação com os usuários através da interface web.

Camada de Aplicação

Implementada através de uma API REST desenvolvida com Spring Boot, responsável pelo processamento das requisições e coordenação das regras de negócio.

Camada de Domínio

Contém as regras relacionadas ao gerenciamento de produtos, carrinho, pedidos, promoções, programa de fidelidade e resgates.

Camada de Persistência

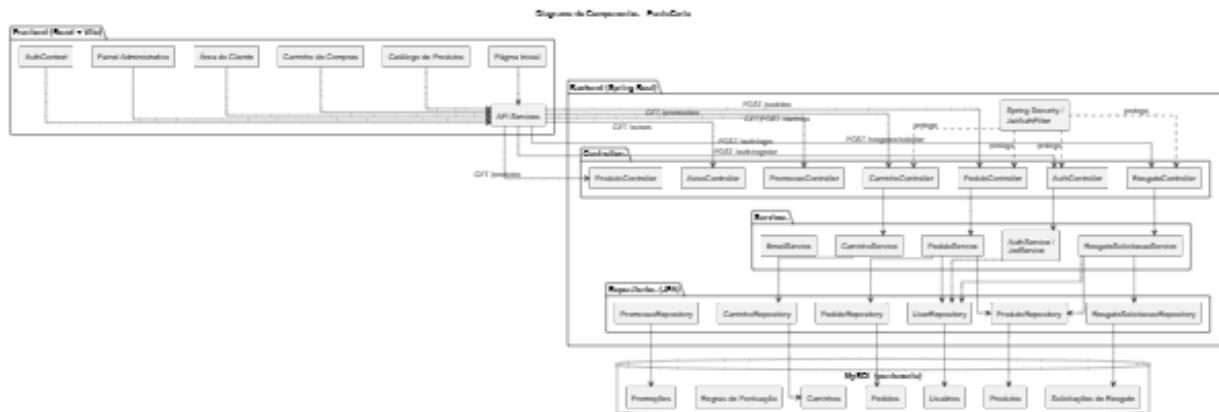
Implementada utilizando Spring Data JPA e Hibernate para acesso ao banco de dados relacional.

Camada de Segurança

Utiliza autenticação baseada em JWT através do Spring Security para controle de acesso às funcionalidades do sistema.

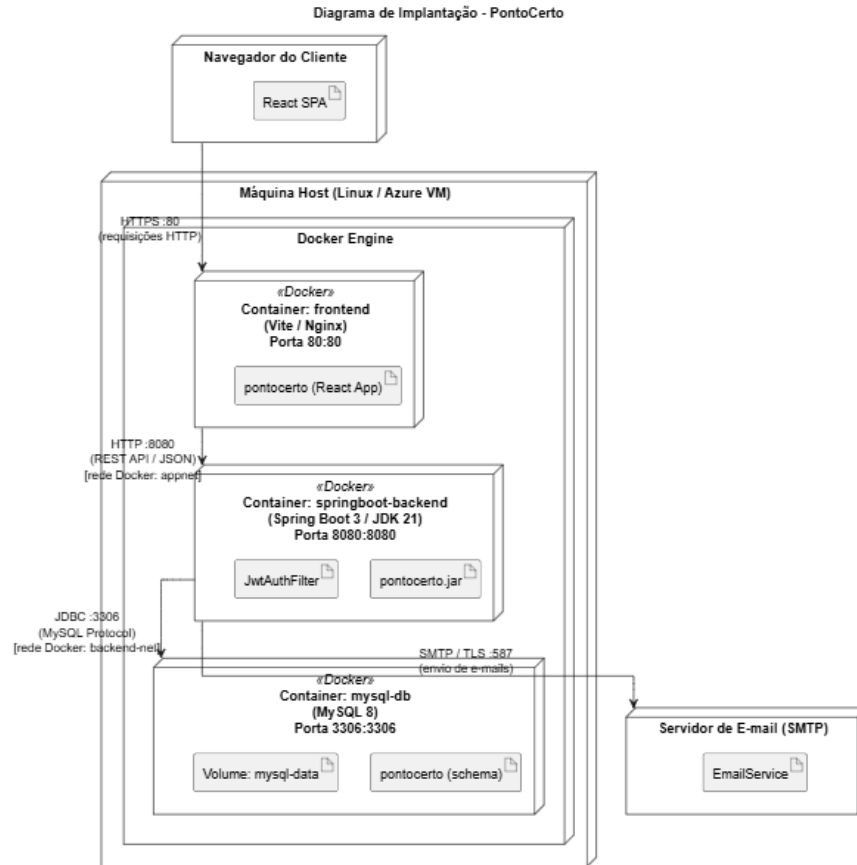
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

O sistema é composto pelos seguintes módulos principais: frontend, backend, banco de dados.



Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramaComponentes.puml

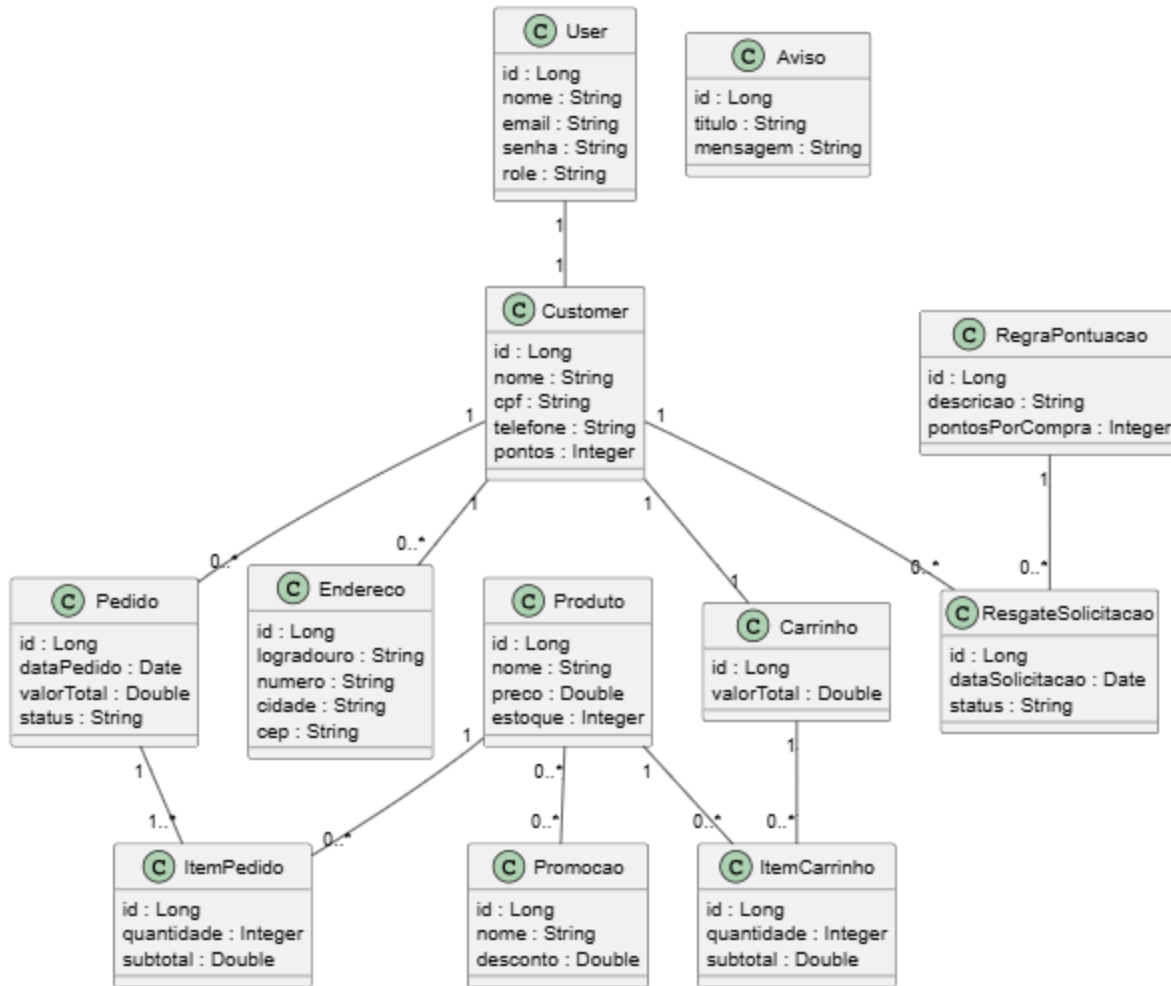
A implantação é realizada através de containers Docker, permitindo a execução integrada da aplicação frontend, backend e banco de dados.



Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramaImplantacao.puml

3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta as principais entidades do sistema Ponto Certo e seus relacionamentos. O núcleo do sistema é composto pelas entidades Customer, Produto, Carrinho e Pedido, responsáveis pelo fluxo de compras. O programa de fidelidade é representado pelas entidades RegraPontuacao e ResgateSolicitacao. As entidades Endereco, Aviso e Promocao complementam as funcionalidades oferecidas aos usuários. Os relacionamentos demonstram a associação entre clientes, pedidos, produtos e mecanismos de pontuação utilizados pela plataforma.



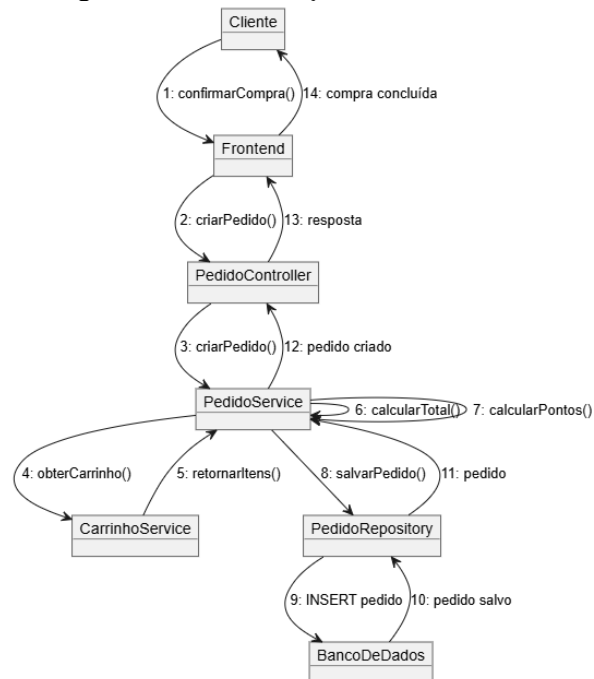
Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramadeClasses.puml

3.4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência estão apresentados na seção 2.3 e representam os seguintes fluxos: Login de usuário, Finalização de pedido, Solicitação de resgate de pontos

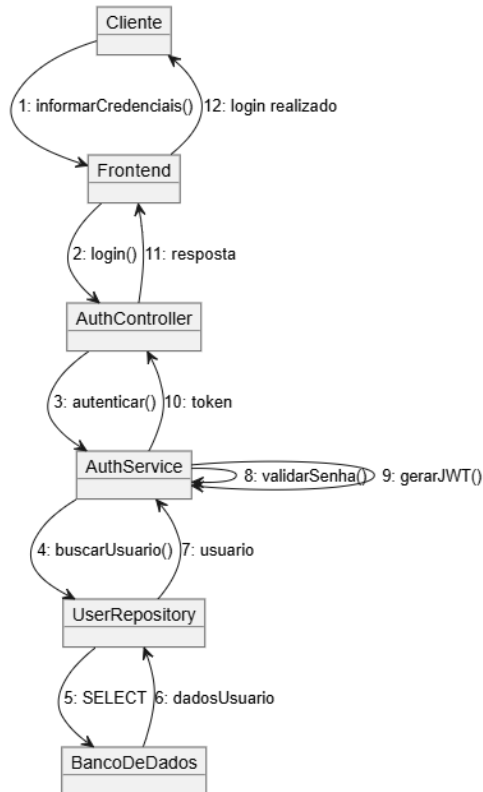
3.5 Diagramas de Comunicação

Diagrama de comunicação - Finalizar Pedido



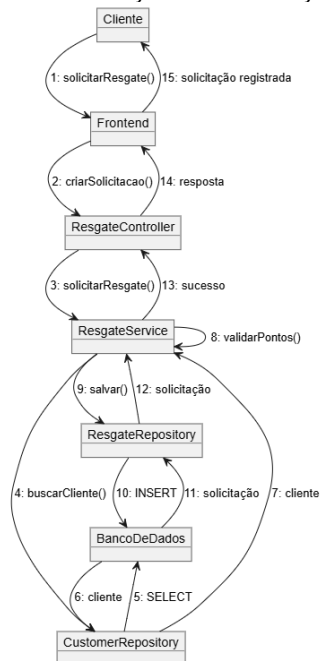
Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramadeComunicação.puml

O diagrama de comunicação apresenta a troca de mensagens entre os objetos envolvidos na realização de um pedido. O cliente inicia a operação através da interface web, que encaminha a solicitação para o controlador responsável. O serviço de pedidos obtém os itens do carrinho, realiza os cálculos necessários, registra o pedido no banco de dados e retorna a confirmação da operação ao usuário.



Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramadeComunicaçãoLogin.puml

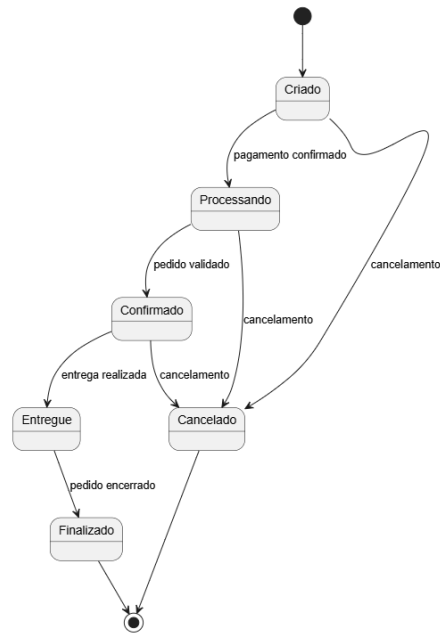
Diagrama de Comunicação - Solicitação de Resgate



Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramadeComunicaçãoSolicitaçãodeResgate.puml

3.6 Diagramas de Estados

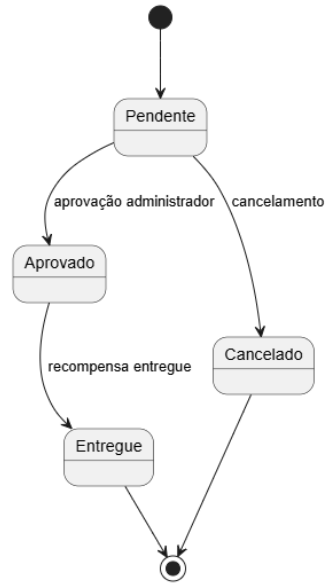
Diagrama de Estados do Pedido



Arquivo PlantUML: Códigos/ DiagramadeEstadosdoPedido.puml

O diagrama de estados do Pedido representa o ciclo de vida de uma compra realizada pelo cliente. O pedido é inicialmente criado após a finalização da compra, passando pelos estados de processamento, confirmação e entrega. Em situações específicas, o pedido pode ser cancelado antes da conclusão do fluxo.

Diagrama de Estados da Solicitação de Resgate



Arquivo PlantUML: Códigos/ Diagrama de Estados da Solicitação de Resgate.puml

O diagrama de estados da Solicitação de Resgate representa o fluxo do programa de fidelidade. Após a solicitação realizada pelo cliente, o pedido de resgate permanece pendente até análise administrativa. Caso seja aprovado, a recompensa é entregue ao cliente, encerrando o processo. Alternativamente, a solicitação pode ser cancelada.

4. Modelos de Dados

O sistema Ponto Certo utiliza um banco de dados relacional para armazenamento persistente das informações referentes aos usuários, clientes, produtos, pedidos, promoções e programa de fidelidade. A persistência é realizada através do framework Spring Data JPA, utilizando mapeamento objeto-relacional (ORM) fornecido pelo Hibernate.

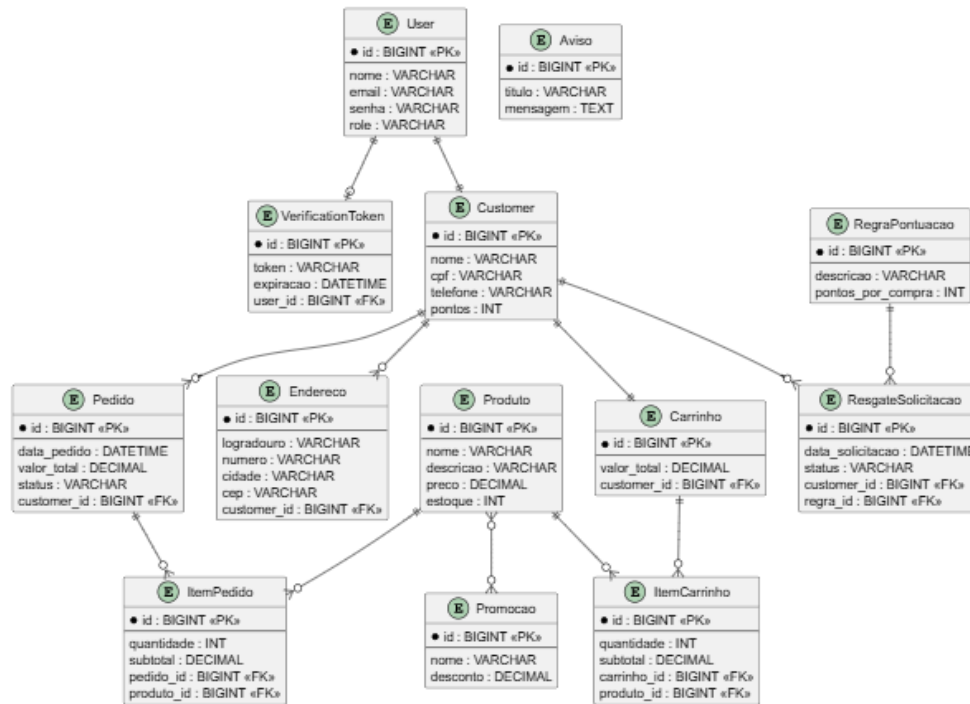
O modelo de dados foi estruturado de forma a garantir integridade referencial entre as entidades do sistema, permitindo o gerenciamento de produtos, carrinhos de compra, pedidos, promoções, regras de pontuação e solicitações de resgate.

As principais tabelas do sistema são:

- User
- Customer
- Endereco
- Produto
- Carrinho
- ItemCarrinho
- Pedido
- ItemPedido
- Promocao
- Aviso
- RegraPontuacao
- ResgateSolicitacao
- VerificationToken

Os relacionamentos entre essas entidades permitem rastrear todo o ciclo de compra dos clientes, desde a seleção dos produtos até a conclusão dos pedidos e utilização do programa de fidelidade.

Modelo de Dados / DER – Ponto Certo



Arquivo PlantUML: Códigos/ Modelo-dados.puml

5. Considerações Finais

O desenvolvimento da documentação de projeto do sistema Ponto Certo permitiu consolidar a modelagem dos principais aspectos estruturais e comportamentais da aplicação. Por meio dos diagramas elaborados, foi possível representar de forma clara os requisitos funcionais, a arquitetura da solução, os relacionamentos entre as entidades do domínio e os fluxos de interação entre usuários e componentes do sistema.

A utilização de diferentes diagramas UML contribuiu para uma melhor compreensão da organização interna da aplicação, permitindo visualizar desde os casos de uso oferecidos aos usuários até a estrutura de classes, componentes, implantação e persistência de dados. Além disso, os diagramas de sequência, comunicação e estados auxiliaram na representação do comportamento dinâmico do sistema durante a execução de funcionalidades importantes, como autenticação, realização de pedidos e solicitação de resgates.

A modelagem apresentada neste documento serve como base para futuras evoluções do sistema, possibilitando a inclusão de novas funcionalidades e melhorias sem comprometer a consistência da arquitetura já estabelecida. Dessa forma, os artefatos produzidos auxiliam tanto no entendimento do sistema quanto na manutenção e continuidade de seu desenvolvimento.